Universidad de la República - Facultad de Ingeniería - IMERL.

Cálculo diferencial e integral en varias variables

Primer parcial - 29 de abril de 2026 - Solución

Ejercicio 1. Considere las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$(E_1)\ y'' - y = 0, \quad (E_2)\ 2y' + y = 3e^x + 2e^{-x}.$$

Sea $y(x)$ solución de ambas ecuaciones.
Indicar la opción correcta:

(A) $y(1) = e$.

(B) $y(1) = e - \frac{2}{e}$.

(C) $y(1) = 3e + \frac{1}{e}$.

(D) $y(1) = e^2$.

(E) $y(1) = 2e - \frac{1}{e}$.

Solución. Dado que la primera ecuación es homógenea de orden dos y su ecuación característica $x^2 - 1 = 0$, tenemos que la solución es la de forma $y(x) = \alpha e^x + \beta e^{-x}$, sustituyendo en la segunda ecuación tenemos que $2(\alpha e^x - \beta e^{-x}) + \alpha e^x + \beta e^{-x} = 3e^x + 2e^{-x}$, luego,

$$\begin{cases} 3\alpha = 3 \\ -\beta = 2. \end{cases}$$

de donde se deduce que $\alpha = 1$ y $\beta = -2$. Luego, $y(1) = e^1 - 2e^{-1} = e - \frac{2}{e}$.

Ejercicio 2.
Se considera la sucesión $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$.

Indicar la opción correcta:

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1} - a_n)$ converge y $\sum_{n=1}^{\infty} 2a_n$ diverge.

(B) $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1} - a_n)$ y $\sum_{n=1}^{\infty} 2a_n$ divergen.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1} - a_n)$ y $\sum_{n=1}^{\infty} 2a_n$ convergen.

(D) $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1} - a_n)$ oscila y $\sum_{n=1}^{\infty} 2a_n$ diverge.

(E) $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1} - a_n)$ oscila y $\sum_{n=1}^{\infty} 2a_n$ converge.

Solución. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es armónica con $\alpha = \frac{1}{2}$, luego, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge, por lo cual $\sum_{n=1}^{\infty} 2a_n$ diverge. La serie $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1} - a_n)$ es telescópica y su reducida enésima resulta $S_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 1$,cuyo límite es finito, luego, la serie $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1} - a_n)$ converge.

Ejercicio 3.
Considere las siguientes integrales impropias:

$$(I)\int_1^{+\infty}\frac{(2+\sin(x))x^2}{(x-1)^2(e^x)}dx \qquad (II)\int_0^{+\infty}\frac{\sqrt{1+x}\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{x+3}}\right)}{\sqrt{x+2}(x+4)}dx$$

Indicar la opción correcta:

(A) La integral (I) es convergente y la integral (II) es divergente.

(B) La integral (I) es convergente y la integral (II) convergente.

(C) La integral (I) es no convergente y la integral (II) es divergente.

(D) La integral (I) es no convergente y la integral (II) es convergente.

(E) La integral (I) es no convergente y la integral (II) oscila.

Solución. La integral (I) es mixta, comencemos estudiando la integral impropia $\int_1^2 \frac{(2+\sin(x))x^2}{(x-1)^2(e^x)}dx$. Tenemos que $\frac{(2+\sin(x))x^2}{(x-1)^2(e^x)} \underset{x\to 1}{\sim} \frac{(2+\sin(1))}{(x-1)^2 e}$ y por el criterio del equivalente basta estudiar $\int_1^2 \frac{(2+\sin(1))}{(x-1)^2 e}dx$ que diverge, luego, la integral (I) no converge. La integral (II) es de primera especie y en particular, tiene el mimso comportamiento que la integral $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\sqrt{1+x}\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{x+3}}\right)}{\sqrt{x+2}(x+4)}dx$. Se cumple que $\frac{\sqrt{1+x}\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{x+3}}\right)}{\sqrt{x+2}(x+4)} \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{\sqrt{x}\frac{1}{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}x} = \frac{1}{x^{3/2}}$ y por el criterio del equivalente basta estudiar $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{3/2}}dx$ que resulta convergente, luego, la integral (II) converge.

Ejercicio 4.
Considere los conjuntos

$$A_1=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x^2+y^2=1\},\quad A_2=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x=\frac{1}{n}, y=\frac{1}{2n}, n\in\mathbb{N}^*\},\quad A_3=B\left((2,0),\frac{1}{4}\right),$$

(A_3 es la bola de centro $(2,0)$ y radio $1/4$), y el conjunto $A=A_1\cup A_2\cup A_3$. Indicar la opción correcta:

(A) A es cerrado.

(B) El interior de A es vacío.

(C) A incluye a todos sus puntos de acumulación.

(D) El conjunto de puntos de acumulación es $A\cup\{(0,0)\}$.

(E) Existen puntos frontera de A que no son puntos de acumulación.

Solución. Un esquema del conjunto A se muestra en la figura:

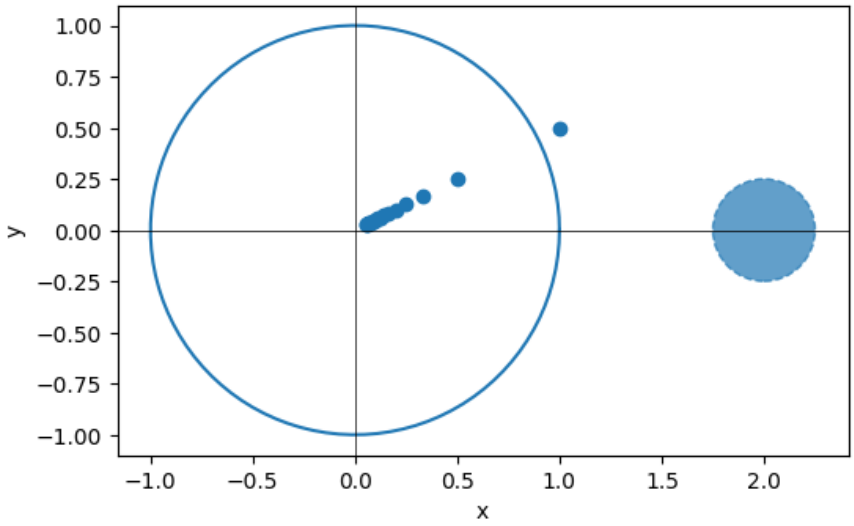


Figura 1: Conjunto A

El conjunto no es cerrado por varios motivos: el punto $(0, 0)$ es frontera (y de acumulación), pero no pertenece al conjunto. También la frontera de A_3 es frontera de A, y no pertenece al conjunto. El interior no es vacío: todo punto de A_3 es interior a A. El conjunto de puntos de acumulación es $A_1 \cup \bar{A}_3 \cup \{(0, 0)\}$.
Por otro lado, existen puntos que son frontera, pero no de acumulación. Por ejemplo el $(1, 1/2)$, o cualquier punto de A_2.

Ejercicios de desarrollo

Ejercicio 1.

(A) Definir $\lim_{n\to+\infty} a_n = L \in \mathbb{R}$.

(es la definición 3.3 de las notas del curso)

Decimos que la sucesión a_n tiene límite $L \in \mathbb{R}$ sii $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_0$ se tiene que $a_n \in E(L, \varepsilon)$.

(B) Probar que una sucesión monótona creciente y acotada superiormente tiene límite finito.

(es el Teorema 3.9 de las notas del curso)

Sea $L = sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$, es decir, el supremo del conjunto imagen de la sucesión. Como este conjunto es acotado, por el axioma de completitud, este supremo existe. Ahora, dado cualquier $\varepsilon > 0$, tiene que haber algún elemento de la sucesión en $(L-\varepsilon, L]$, pues de otra manera $L-\varepsilon$ sería cota superior. Llamemos a_{n_0} a ese elemento. Luego, como a_n es creciente, todos los elementos posteriores son mayores que a_{n_0}. Por lo tanto, a partir de ese n_0, $a_n \in (L-\varepsilon, L]$, como queríamos probar.

Ejercicio 2. En el contexto de puntos y conjuntos en $\mathbb{R}^n$.

(A) Definir punto interior a un conjunto, y definir conjunto abierto.

(son las definiciones 5.5 y 5.7 de las notas del curso)

Decimos que un punto p es interior a A si existe una bola $B(p, \delta) \subset A$.

Decimos que un conjunto es abierto si todos sus puntos son interiores.

(B) Probar que la bola abierta $B(a, \delta) = \{x \in \mathbb{R}^n : d(a, x) < \delta\}$, es un conjunto abierto.

(es la Prop. 5.8 de las notas de curso)

Tomemos un punto genérico $p \in B(a, \delta)$, y veamos que es interior, es decir, encontremos una bola de centro p, completamente incluida en $B(a, \delta)$.

Consideremos $\delta_2 = \delta - d(a, p)$. Veamos que con esta elección, tenemos efectivamente que $B(p, \delta_2) \subset B(a, \delta)$. Para eso, tomemos un punto $x \in B(p, \delta_2)$, y veamos que también está en $B(a, \delta)$, es decir, que $d(a, x) < \delta$. En efecto, por la desigualdad triangular tenemos

$$d(a, x) \leq d(a, p) + d(x, p) < d(a, p) + \delta_2 = \delta.$$

Por lo tanto $B(p, \delta_2) \subset B(a, \delta)$, por lo que p es interior.